

PRIMER PARCIAL-SOLUCIONARIO

ARITMETICA-ALGEBRA

A1) Resolver el sistema de ecuaciones y luego hallar la suma de todas las soluciones:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 16 \\ 2x + 3y - 8z = 2 \\ x - y + 3z = 14 \end{cases}$$

- a) 18 b) 21 c) 19 d) 17 e) Ninguno

Solución

De la primera y segunda ecuación se obtiene:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 16 \\ 2x + 3y - 8z = 2 \end{cases}$$
$$\begin{cases} 24x - 16y + 8z = 128 \\ 2x + 3y - 8z = 2 \end{cases}$$
$$\{26x - 13y = 130$$

De la primera y tercera ecuación se obtiene:

$$\begin{cases} 3x - 2y + z = 16 \\ x - y + 3z = 14 \end{cases}$$
$$\begin{cases} -9x + 6y - 3z = -48 \\ x - y + 3z = 14 \end{cases}$$
$$\{-8x + 5y = -34$$

Resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} 26x - 13y = 130 \\ -8x + 5y = -34 \end{cases}$$
$$\begin{cases} 10x - 5y = 50 \\ -8x + 5y = -34 \end{cases}$$
$$\{2x = 16$$

Entonces $x = 8$; $y = 6$; $z = 4$

La suma de las soluciones es: $x + y + z = 18$

A2) Resolver la ecuación:

$$\frac{2}{2y^2 + 7y + 3} - \frac{1}{2y^2 + 11y + 5} = \frac{1}{y^2 + 8y + 15}$$

a) 9 b) 8 c) 7 **d) 6** e) Ninguno

Solución

Factorizando los denominadores:

$$\frac{2}{(2y + 1)(y + 3)} - \frac{1}{(2y + 1)(y + 5)} - \frac{1}{(y + 5)(y + 3)} = 0$$

Hallando el denominador común y realizando operaciones:

$$\frac{2(y + 5) - (y + 3) - (2y + 1)}{(2y + 1)(y + 3)(y + 5)} = 0$$

$$2y + 10 - y - 3 - 2y - 1 = 0$$

$$-y = -6$$

$$y = 6$$

A3) Las entradas para el espectáculo de un circo cuestan \$60 para adulto y \$40 para niño. Si una familia pagó \$320 por seis boletos, ¿cuántos boletos para adulto se compró?

a) 2 b) 3 **c) 4** d) 5 e) Ninguno

Solución

Nº boletos adultos: x

Nº boletos niños: y

$$\begin{cases} 320 = 60x + 40y \dots\dots\dots (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6 = x + y \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

Dividiendo (1) entre 20

Multiplicando (2) por (-2)

$$\begin{cases} 320 = 60x + 40y \dots\dots\dots (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6 = x + y \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 16 = 3x + 2y \dots\dots\dots (1) \\ -12 = -2x - 2y \dots\dots\dots (2) \end{cases} \quad +$$

$$4 = x$$

A4) Andrea lee un libro de 500 páginas en 20 días y lee 1 hora diaria, ¿cuántos minutos debe leer diariamente para que en condiciones iguales lea un libro de 800 páginas en 15 días?

- a) 128 b) 130 c) 144 d) 150 e) Ninguno

Solución

$$500\text{paginas} - - - 20\text{ dias} - - - \frac{1\text{hora}}{\text{dia}}$$

$$800\text{paginas} - - - 15\text{ dias} - - - x$$

$$x = \frac{800\text{paginas} * 20\text{dias} * 1\text{hora}/\text{dia}}{500\text{paginas} * 15\text{dias}} = \frac{32}{15} \cdot \frac{\text{horas}}{\text{dia}} \cdot \frac{60\text{ minutos}}{1\text{hora}}$$

$$x = 128\text{ minutos}/\text{dia}$$

A5) Resolver la ecuación: $a(x + b) - (x + a)^2 = -x^2$

- a) a b) b c) $b - a$ d) $a - b$ e) Ninguno

Solución

$$ax + ab - (x^2 + 2ax + a^2) = -x^2$$

$$ax + ab - x^2 - 2ax - a^2 = -x^2$$

$$ab - a^2 = ax$$

$$a(b - a) = ax$$

$$x = b - a$$